

注释 17.2

张志聪

2025 年 12 月 7 日

说明 1. 先抛出来一个问题：

复合函数求导，为什么可以按照，树状图的路径走？

证明：

直接看定理 17.5 本身，不容易看出来原因，要从其证明过程入手。

改造一下 x ，设 $x = \varphi(s)$ 于是在树状图中 x 将没有 t 的路径，这是因为 x 的微分表示将变为

$$\Delta = \frac{\partial x}{\partial s} \Delta s + \alpha_1 \Delta s \quad (1)$$

缺少了 $\frac{\partial x}{\partial t}$ 部分。